

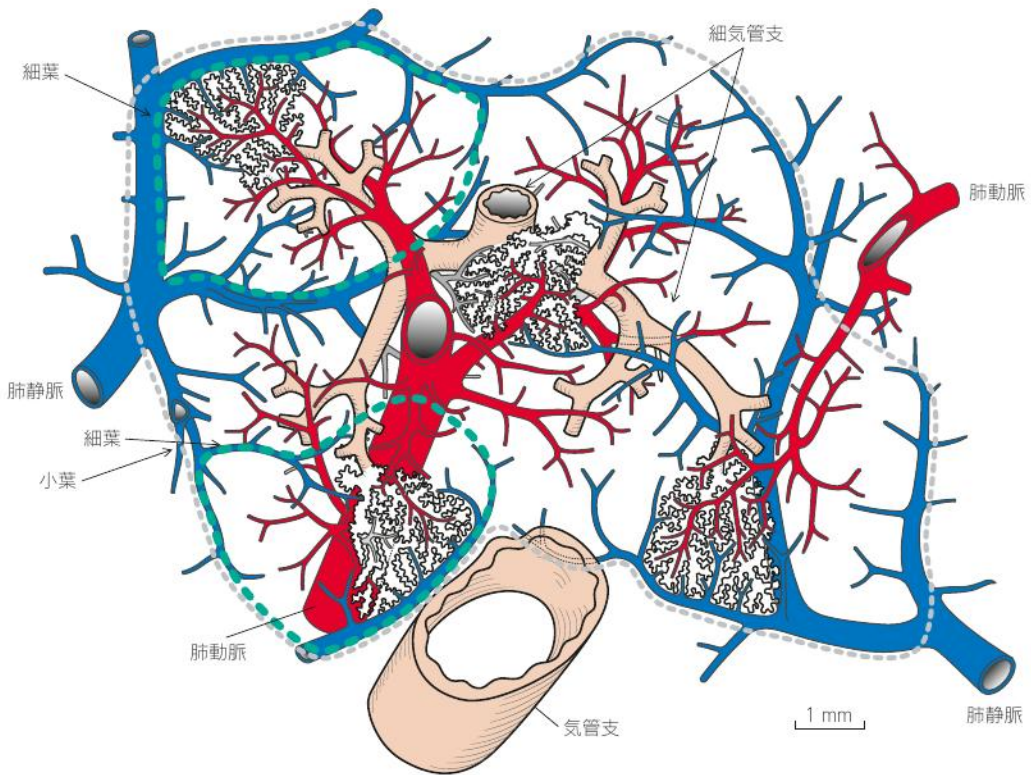


図10 肺の小葉、細葉と気管支、肺動静脈との関係模式図（松本武四郎原図）

〔松本武四郎：肺，組織と器官II（岩波講座現代生物科学10），飯島宗一ほか（編），岩波書店，1977，改変〕

支配気管支は直径1~2 mm程度の細気管支である。小葉間隔壁は薄く疎な結合組織で、そこを肺静脈とリンパ管が走行している。小葉間隔壁は胸膜直下では比較的良好に発達しているが、それも肺の部位によってさまざまであって（上葉や中葉・舌区の前縁で発達している）、不完全なところが多い。したがって、肺小葉の大きさにはかなりのばらつきがある。小葉の辺縁部とは小葉間隔壁に近い部位を指しているが、小葉間隔壁が不完全なところでは肺静脈枝が小葉辺縁構造である。

一方、小葉の中心構造は細気管支とそれに伴走する肺動脈枝、およびそれらが走行している疎性結合組織（気管支血管束；bronchovascular bundle）である。小葉の中心部を理解するには、細葉（acinus）を知る必要がある（図10）⁷⁾。細葉は、大まかにひとつの終末細気管支以下に付属するひとまとまりを指している概念であって、細葉と細葉の境界を具体的に指摘することはできない。Millerの二次小葉には複数の細葉が含まれている。細葉はMillerの一次小葉（primary lobule）に相当し、「小葉中心部」は細葉中心を意味している。したがって、小葉（二次小葉）には複数の小葉（一次小葉＝細葉）中心部があることになる。

小葉あるいは細葉は空間的な構造単位である。いわば、空気の分布のまとまり（単位）である。それらの単位を支配する細気管支に何らかの障害が生ずれば、その支配領域の肺胞群に一定の変化が生じうる。その意味で機能的単位でもありうる。

一方、空気と表裏の関係にある循環の面からも、小葉は機能的単位である可能性がある。肺動脈は弾性動脈であるが、小葉を支配するレベルの肺動脈枝が、その前後の肺動脈が弾性動脈であるとは異なり、筋性動脈の構造をとっているために小葉ごとの血液量の分布の不均衡や水腫をきたす可能性があるからである²⁾。

6 肺の脈管系（血管，リンパ管）

a 血管

肺には2系統の血管が分布しており、肺固有の機能であるガス交換を司る機能血管である肺動静脈と、臓器の栄養血管とされる大循環系の気管支動静脈である。

右心室から出た肺動脈本幹は、上行大動脈の前面・大動脈弓部の直下で左右の主肺動脈に分岐し、肺門部へ向かい、気管支に沿って肺内を走行する。この肺動脈と気管支の併走は、原則として肺野末梢に至るまで